



Articulo 340 Gremeca Diseño de una turbina para un vehículo aéreo

Termodinamica (Universidad Autónoma Juan Misael Saracho)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Diseño de una turbina para un vehículo aéreo

Ismail Moufadal

Estudiante de Grado Ingeniería Mecánica
Escola Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú, UPC
Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Resumen

El objetivo de este proyecto es realizar el cálculo, diseño y simulación de la turbina de etapa de alta presión de un motor para un vehículo aéreo, el diseño de la turbina de alta presión se enfoca principalmente para un avión comercial tipo Airbus A320, Boeing 737 o un Gulfstream V.

Además de hacer el cálculo, diseño y simulación de la turbina de alta presión, primero se hará una introducción de diferentes conceptos para proporcionar ciertas nociones sobre los motores a reacción. Se explicará brevemente sobre la historia de los motores a reacción, los diferentes tipos de motores que forman la familia de los motores a reacción, las partes principales de un turbofan donde se definirá detalladamente la parte de la turbina, el funcionamiento de este tipo de motor, el ciclo térmico ideal y real de los motores turbofan. También se hará un estudio de mercado para saber cuanto generan las principales empresas de este sector. Una vez estén todos estos datos determinados, se empezará con los cálculos.

1. Introducción

En el presente proyecto final de grado, se realizará el diseño de una turbina de etapa de alta presión de un motor a reacción para un vehículo aéreo, el motor para el cual se diseñará la turbina de alta presión será de tipo turbofan. El diseño de la turbina de alta presión constará de 3 fases: la realización de los cálculos, el modelado en 3D de la turbina de alta presión y la simulación del comportamiento del flujo de aire a través del paso por ésta.

Primeramente se expondrá la parte teórica del proyecto seguidamente se procederá al de diseño de la turbina, y finalmente se terminará con las conclusiones acerca de este.

La motivación que me ha llevado a hacer este proyecto acerca del diseño de una turbina para un vehículo aéreo es que desde pequeño me ha apasionado el mundo de la aviación y la mecánica. Al haber estudiado ingeniería mecánica lo he visto como una oportunidad de poder aplicar todos los conocimientos obtenidos a lo largo de la carrera aplicados en el diseño de una turbina de alta presión para un motor turbofan. Por otra parte, sabía que si realizaba este proyecto adquiriría muchos más conocimientos en relación a los motores para vehículos aéreos.

Los objetivos principales de este proyecto son:

- Aprender más acerca de los motores a reacción y su funcionamiento.

- El cálculo de los diferentes datos necesarios para el diseño de la turbina de alta presión.
- El modelado en 3D de la turbina de alta presión.
- La simulación del comportamiento del flujo de aire al pasar por la turbina de alta presión.

2. Motor a reacción

El motor a reacción es una máquina de propulsión que está formada por un conjunto de turbomáquinas y otros elementos, este tipo de motor transforman la energía primaria asociada a un combustible químico en energía mecánica. Los motores a reacción se dividen en autónomos (cohetes) y no autónomos (aeromotores). El primero lleva todos los componentes químicos involucrados en la reacción de combustión, en cambio este último absorbe el oxidante del entorno que lo rodea para realizar la combustión. El principio de funcionamiento de este tipo de motores se basa en la 3ª ley de Newton.

En la actualidad los motores a reacción se pueden utilizar en un campo muy amplio, como por ejemplo para la propulsión de misiles, cohetes, aviones, naves espaciales, etc. Pero en este caso se centrará solo en los motores utilizados para la propulsión de vehículos aéreos, para esta aplicación se utiliza la familia de los aerorreactores los cuales tienen como componente principal la turbina de gas, y son los siguientes:

- Turborreactor: fue el primer motor a reacción y es el más simple, ya que está formado principalmente por un compresor, una cámara de combustión, una sección de turbina y el escape. Estos motores tienen un alcance y una resistencia limitados y hoy en día se utilizan principalmente en la aviación militar.

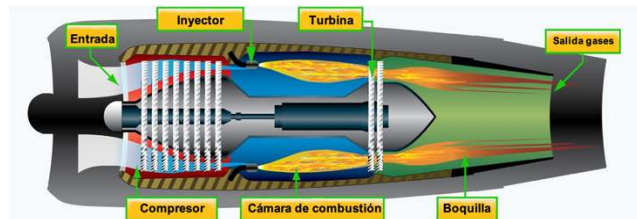


Fig. 1. Partes de un turborreactor

-Turbohélice: este tipo de motor es prácticamente un turbo reactor con la única diferencia de que este tiene una hélice.

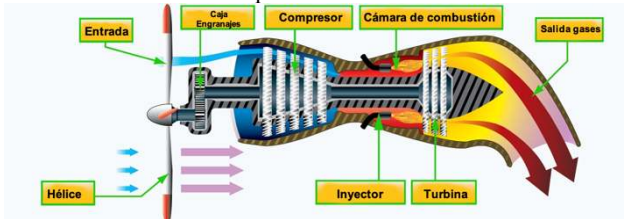


Fig. 2. Partes de un turbohélice

-Turboeje: este tipo de motor es prácticamente idéntico a un turbo reactor, con la diferencia de que la mayor parte de la energía producida por los gases se utiliza para impulsar una turbina en lugar de producir empuje. Este tipo de motor se usa principalmente en helicópteros.

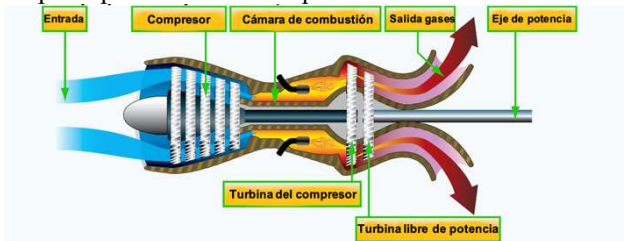


Fig. 3. Partes de un turboeje

-Turboventilador: fue diseñado mediante la combinación de algunas características del turbo reactor y el turbohélice, esto dio como resultado un motor capaz de crear un empuje adicional desviando un flujo de aire secundario alrededor de la cámara de combustión. Las partes por las que suele estar formado son un ventilador, un compresor de baja presión, un compresor de alta presión, una o varias cámaras de combustión, una turbina de alta presión, una turbina de baja presión y una tobera. Este tipo de motor es conocido generalmente por turbofan y además es el motor que utilizan casi todos los vehículos aéreos de tipo avión.

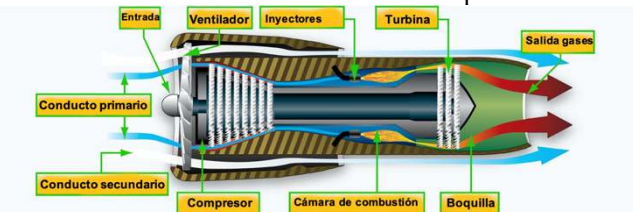


Fig. 4. Partes de un turboventilador

3. La turbina

La turbina es el elemento en el que los gases transforman parte de su energía cinética y térmica en trabajo. Este trabajo se emplea, fundamentalmente para mover el compresor y el ventilador a través de los ejes que los unen a la turbina. En un turbofan la turbina utiliza aproximadamente un 30% de la energía total para mover los componentes nombrados, siendo la energía restante la que se acaba transformando en empuje. La turbina de alta presión (HPT) trabaja con los gases que justo salen de la cámara de combustión, es decir con gases a muy alta temperatura, por lo que con una o dos etapas es más que suficiente para suministrar el suficiente trabajo para mover el compresor de alta presión (HPC).

Existen, fundamentalmente dos tipos de turbinas, la turbina de flujo radial o centrípeta y la turbina de flujo axial, esta

última es la que más se utiliza en los motores turbofan ya que es la más apta para trabajar con gases a alta presión. En la figura 5 se pueden ver las partes que forman la turbina axial.

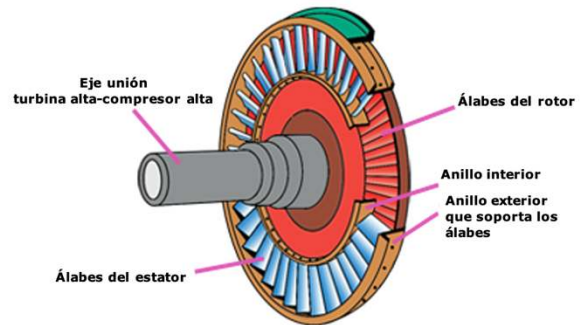


Fig. 5. Partes de la turbina

La turbina axial puede ser de 3 tipos diferentes según el perfil de sus álabes:

- Turbina de acción: este tipo de turbinas también suelen llamarse de impulso o de presión constante y suelen tener un grado de reacción cero. Que este tipo de turbinas tengan un grado de reacción cero significa que el gas se expande completamente en el estátor. El funcionamiento de este tipo de turbinas es muy parecido a las turbinas hidráulicas Pelton, las turbinas de acción aceleran el flujo de gas para luego transformar la energía cinética en trabajo. Esto ocurre cuando el gas pasa por el estátor este sufre una aceleración debido a que la sección de paso por los álabes del estátor es convergente (como si se tratara de una tobera) de modo que la presión estática disminuye a cambio de aumentar la velocidad absoluta del gas; una vez el fluido ha pasado por el estátor incide sobre los álabes del rotor comunicándoles una parte de la energía cinética que tiene el gas, esto hace girar el rotor produciendo trabajo mecánico. Además, en este tipo de turbinas no hay transformación de energía de presión en energía cinética ni viceversa, esto se debe a que las secciones de entrada y salida de los álabes del rotor son iguales, por otro lado, la presión estática se mantiene constante pero la dinámica disminuye.
- Turbinas de reacción: este tipo de turbinas suelen tener un grado de reacción mayor a cero, que tengan un grado de reacción mayor a cero significa que una parte del gas se expande en el estátor y otra parte en el rotor. El funcionamiento de este tipo de turbinas es muy parecido a las turbinas hidráulicas Kaplan. En este tipo de turbinas, el accionamiento del rotor se debe en parte al incidir el flujo de gas sobre los álabes del rotor, con lo cual acaba habiendo una transformación de energía cinética en trabajo; la otra parte del accionamiento del rotor se debe al esfuerzo de reacción que surge cuando aceleramos un flujo a través de un sistema. De esta manera en las turbinas de reacción los gases también se aceleran algo en el estátor, aunque menos que en las turbinas de acción. En el rotor se produce parte de la transformación de la energía cinética en trabajo, pero también se

produce trabajo debido al par que genera la fuerza de reacción que aparece como consecuencia de acelerar un flujo por difusión inversa, transformando parte de la presión del gas en velocidad. En términos generales las turbinas de reacción son más eficientes que las de acción y más adecuadas para flujos de altas velocidades, ya que aceleran menos los gases. Sin embargo, los álabes son más caros de fabricar.

- Turbinas de acción-reacción: este tipo de turbinas son una mezcla de las turbinas de acción y las de reacción, el diseño del álabe de este tipo de turbina tiene un perfil que en la raíz se corresponde con el de una turbina de acción y en la cabeza con el de una turbina de reacción. Entre la raíz y la cabeza hay un cambio gradual desde un perfil de acción a un perfil de reacción.

La turbina es el componente más limitativo en un motor a reacción, debido a que los álabes tienen que soportar la combinación más exigente de esfuerzos y temperaturas sobre todo los de la turbina de alta presión. Los esfuerzos principales a los que se someten los álabes de la turbina suelen ser los siguientes:

- Esfuerzos de tracción: son debidos a la fuerza centrífuga producida por la rotación del rotor, son los esfuerzos más importantes que se producen en la turbina.
- Esfuerzos de flexión: son debidos a la fuerza que ejerce el chorro de gases sobre los álabes para mover el rotor.
- Esfuerzos secundarios: son debidos al no alineamiento del centro de gravedad de los perfiles de los álabes, son los menos importantes.
- Esfuerzos de termofluencia: son debidos a que cuando un material está sometido a tensiones y a altas temperaturas a la vez, este se deforma incluso cuando la carga es inferior a su tensión de fluencia.
- Fatiga térmica: son debidos a los ciclos de operación, ya que conllevan unas temperaturas muy altas.

El factor que limita la capacidad de potencia que un motor a reacción puede producir es la temperatura máxima que puede soportar la turbina. Por este motivo se han desarrollado complejos sistemas de refrigeración de los álabes, ya que son el componente de la turbina sobre el cual actúa directamente el gas a altas temperaturas. Estos son algunos de los sistemas de refrigeración utilizados actualmente:

- Refrigeración por convección: este sistema de refrigeración consiste en que el álabe tiene un conjunto de conductor interiores por los cuales se hace circular aire, las corrientes de aire que pasan por los conductos recogen el calor por convección.
- Refrigeración por impacto: este sistema de refrigeración consiste en hacer impactar un chorro de

aire contra la pared que se quiere refrigerar, el impacto del chorro de aire proporciona un buen coeficiente de intercambio de calor.

- Refrigeración por película de aire: este sistema de refrigeración consiste en crear una película de aire constante que recubre la cara exterior del álabe. Esta capa de aire que se crea se mezcla con la corriente de gases exterior, haciendo disminuir notablemente la temperatura superficial del álabe. Este sistema de refrigeración es el mas eficiente.
- Refrigeración por transpiración: este sistema de refrigeración es parecido al sistema de película de aire, pero con un método más sofisticado. Este método de refrigeración consiste en hacer “aflorar” el aire refrigerante que circula a través del álabe mediante un conjunto de poros que se encuentran en la pared del álabe.
- Refrigeración por inducción de vórtices: este sistema de refrigeración consiste en crear vórtices y remolinos en el flujo de gas que se encuentra cerca de las paredes del álabe, la finalidad de este sistema es que al generar los vórtices el coeficiente de transferencia del calor aumente. Actualmente hay unas cuantas variantes de este sistema de refrigeración (estructura interior de malla con pines, concavidades superficiales y conductos de convección turbulenta).

4. Ciclo de funcionamiento

La característica principal del funcionamiento de un motor turbofan es que divide el aire en dos flujos, el flujo secundario corresponde al 80% o 90% del aire total que succiona el ventilador y genera entre un 75% o 85% del empuje total del turbofan. El flujo primario representa entre el 10% o 20% del aire que succiona el propulsor y genera entre el 15% o 25% del empuje total. Su ciclo de funcionamiento se compone de cinco etapas:

- 1) Admisión: En la etapa de admisión lo que ocurre es que el ventilador succiona una gran cantidad de aire y lo expulsa en el lado opuesto como si se tratara de un ventilador de escritorio, una vez el aire entra en el turbofan, se divide en dos flujos de aire. El aire del flujo secundario es acelerado hacia atrás por el propio ventilador, mientras que el aire del flujo primario entra en el propulsor para empezar la siguiente etapa.
- 2) Compresión: Con el aire dentro del propulsor, este entra en el compresor de baja presión, el cual comprime el aire haciendo que se eleve su temperatura. Para conseguir que esto suceda, el aire pasar a través de una serie alterna de álabes fijos y móviles. Cuando el aire sale del compresor de baja presión está a una temperatura de unos 400°C y la presión es de unos 5 bares. A continuación, pasa al compresor de alta presión, cuyo trabajo es el mismo que el compresor de baja presión, solo que éste gira mucho más rápido generando una mayor compresión del aire cuando llega al recorrido final del compresor

de alta presión, la temperatura es de unos 700°C y la presión es de unos 9 bares.

3) **Combustión:** Una vez con el aire a la presión y temperatura requeridas. El aire pasa a la cámara de combustión donde se mezcla con el combustible y se enciende para provocar una explosión, cuando el aire entra en la cámara de combustión lo hace rodeando los inyectores para que la explosión del combustible no se produzca en contacto directo con las paredes de la cámara de combustión. Si no se hiciera así, el motor se derretiría. Con la explosión generada, el aire alcanza la temperatura máxima que son unos 1800°C, pero la presión se mantiene casi constante, al haber incrementado su temperatura, pero mantenido la presión el volumen específico aumenta.

4) **Expansión:** En esta etapa el aire ya está acelerado, y la única salida es la tobera. Para llegar hasta allí, el aire en expansión es forzado a pasar por la turbina de alta presión y por la turbina de baja presión, haciéndolas girar. La turbina de alta presión hace girar al compresor de alta presión, y la turbina de baja presión hace girar al compresor de baja presión y al ventilador haciendo que siga entrando aire en el motor y que se puedan repetir las anteriores etapas.

5) **Escape:** Finalmente, el aire que aún conserva mucha energía calorífica se termina de expandir en la tobera hasta la temperatura ambiente cambiando presión y temperatura por volumen, generando que este se acelere considerablemente provocando un chorro de propulsión.

5. Ciclo termodinámico

Los motores a reacción hacen uso de procesos termodinámicos basados en la evolución de un gas al que se le aporta una energía química, que suele ser proporcionada por un combustible llamado jet fuel, con la finalidad de que la energía proporcionada por el combustible se pueda transformar en trabajo y empuje.

Los ciclos termodinámicos de los motores a reacción permiten el análisis detallado de los diferentes estados a los que se somete el flujo de aire desde su entrada por el conducto de admisión hasta su salida por la tobera. De esta manera se puede saber la variación que sufre el flujo de aire en términos de presión, temperatura, volumen, entalpía, etc. Además, como aproximación se supone que el flujo de aire y los gases propulsores se comportan según la ley ideal de los gases. Los motores a reacción se basan en el ciclo termodinámico de Brayton. El ciclo ideal de Brayton se puede ver en la figura 6 y como se puede ver consiste en cuatro procesos que son los siguientes:

- 1) **Compresión adiabática** (no hay un intercambio de calor con el entorno)
- 2) **Calentamiento isobárico** (la presión se mantiene constante)
- 3) **Expansión adiabática** (no hay un intercambio de calor con el entorno)

- 4) **Enfriamiento isobárico** (la presión se mantiene constante)

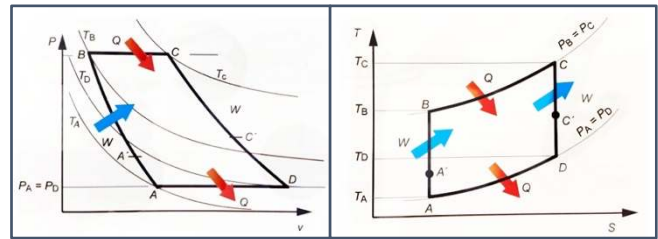


Fig. 6. Diagrama P-v y T-s

6. Estudio de mercado

El mercado actual a nivel mundial de los motores a reacción se podría decir que está acaparado por tres empresas, Pratt & Whitney (Estados Unidos), General Electric (Estados Unidos) y Rolls Royce (Reino Unido); no obstante, estas tres empresas suelen hacer consorcios o subcontratas con otras empresas más pequeñas para la fabricación de los motores, algunas de estas pequeñas empresas son Volvo aerospace, MTU, Avio, ITP, etc.

El hecho de que haya un número reducido de fabricantes pero que controlan casi todo el sector industrial de la fabricación de motores a reacción, hace que sea un mercado más competitivo y arriesgado. Ya que el proceso de desarrollo de un motor a reacción es de unos 8 años y teniendo un coste de unos 1.000 millones de dólares. Además, cuando ya se tiene el proyecto terminado, la fabricación de estos motores suelen costar entre 1 o 3 millones de dólares ya que se usan materiales de alto costo y técnicas muy especializadas de fabricación de alta tecnología.

El mercado de los motores a reacción está caracterizado por alguno de los siguientes puntos:

- Los fabricantes de aviones suelen vender a las compañías aéreas aeronaves con la opción de instalar motores de diferentes fabricantes, esto hace que los fabricantes de motores a reacción no tengan garantizado el suministro de motores a ningún fabricante de aviones, generándose una alta competitividad entre los fabricantes de motores.
- Al tener unos costos tan altos en los procesos de desarrollo y producción de los motores a reacción, la rentabilidad de los proyectos se obtiene a largo plazo.
- La mayoría de las ganancias del sector provienen de repuestos, aunque actualmente hay una mayor fiabilidad y un ciclo de vida más largo esto hace que las empresas cada vez produzcan menos ingresos, esto obliga a los fabricantes a hacer diseños más sofisticados como valor añadido y ofrecer mejores servicios postventa.
- El precio del motor suele ser el 25% del coste total del avión, además a lo largo de la vida útil del avión que suele ser de unos 20 o 30 años el precio de

mantenimiento del motor en algunos casos se aproximan al costo del avión.

El mercado actual de los motores a reacción ha tenido una bajada muy importante debido al COVID-19, pero si no tenemos esto en cuenta, los últimos años ha estado en un crecimiento constante, y eso se refleja en los ingresos de las empresas que dominan el sector, en la siguiente figura se pueden ver esto claramente.



Fig. 7. Gráfica de numero de ventas y ingresos de las empresas del sector

7. Cálculos para el diseño de la turbina

Para poder empezar con los cálculos para el diseño de la turbina de alta presión, se cogerán tres motores turbofan de cada uno de los fabricantes principales de motores a reacción. Estos tres motores servirán de referencia para obtener los datos iniciales para poder realizar los cálculos de las temperaturas, presiones, triángulo de velocidades y medidas geométricas de la turbina de alta presión. Con los datos de funcionamiento de cada motor se hace una media; los datos obtenidos por hacer la media son los de un turbofan ficticio al cual se le hará el diseño de la turbina de alta presión. Los datos de funcionamiento de cada motor y la media se pueden ver en la tabla 1. Todos los cálculos se realizaron siguiendo los criterios del libro [16] y suponiendo que se está diseñando la turbina para un motor sin pérdidas.

Datos funcionamiento	General Electric (CFM56-5B1)	Rolls-Royce (BR710)	Pratt & Whitney (PW2240)	MEDIA
Empuje en crucero (N)	25977	15480	28913	23456,67
Relación de derivación	5,5	4	5,9	5,13
Relación de presión del motor	32	25,7	27,6	28,43
Velocidad eje de alta presión (rpm)	14852	16661	13963	15158,67
Flujo másico de aire (kg/s)	228,6	181,4	243,2	217,73
Relación de presión del ventilador	1,8	1,68	1,66	1,71
Consumo específico de combustible (kg/N*s)	0,00000169	0,0000181	0,0000169	0,00001223

Tabla 1. Datos de funcionamiento

Primeramente se calculan las temperaturas y presiones de los diferentes puntos del turbofan ficticio, en la figura 8 se pueden ver los resultados.

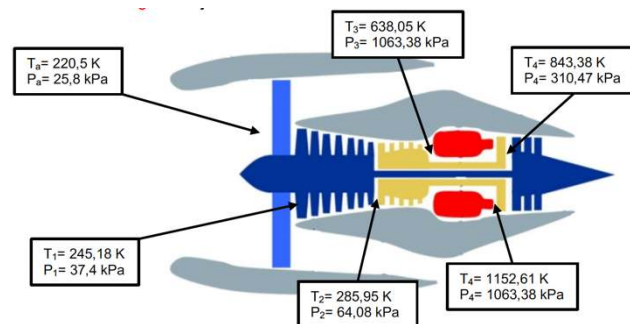


Fig. 8. Datos obtenidos de las temperaturas y presiones

Una obtenidos este dato se pasa al cálculo del triángulo de velocidades. En la figura 9 se puede ver el triángulo obtenido.

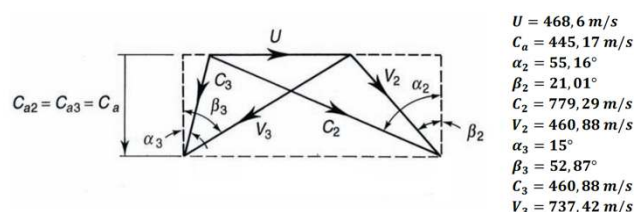


Fig. 9. Triángulo de velocidades

Finalmente, se procede a calcular las mediantes geométricas de los álabes tanto del rotor como del estátor.

8. Estudio de materiales

Con los datos obtenidos acerca de las temperaturas, se realiza un estudio de materiales con el software CES Edupack, para encontrar un material capaz de soportar estas temperaturas además de los diferentes esfuerzos mecánicos que tiene que soportar la turbina de alta presión. Al introducir los datos, el programa dio la compatibilidad de que había 62 materiales capaces de aguantar estos criterios, los cuales mayoritariamente eran superaleaciones de níquel. Además, 3 de los materiales que sugirió el programa se utilizaban expresamente para la fabricación de álabes de turbina, en la figura X se pueden ver estos 3 materiales.

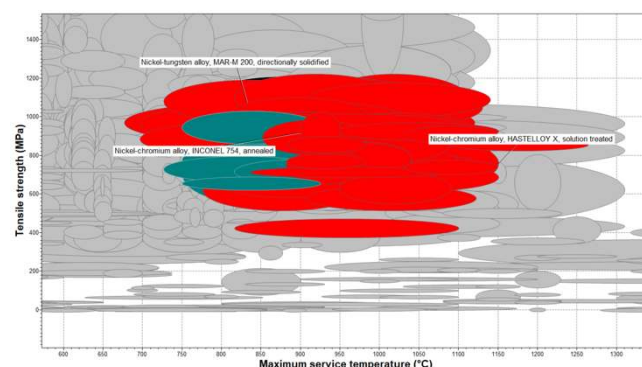


Fig. 10. Materiales compatibles

9. Modelado en 3D

A partir de los cálculos obtenidos acerca de las medidas se pasará a realizar el modelado en 3D de la turbina de alta presión con el Software SolidWorks. En la figura 11, se puede ver el modelado completo de la turbina de alta presión.

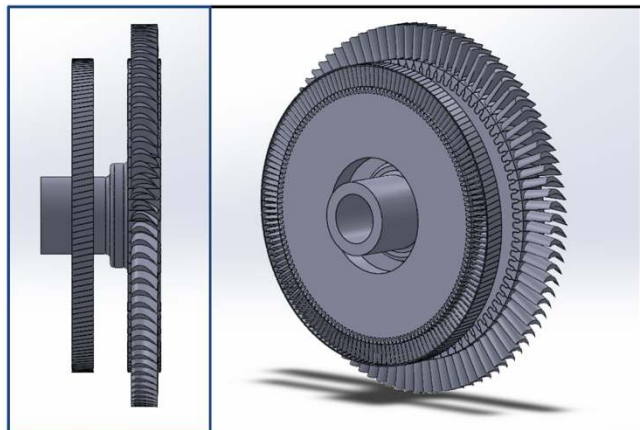


Fig. 11. Modelado de la turbina de alta presión

10. Simulación

Con el modelado en 3D, ya se puede realizar la simulación del comportamiento del flujo cuando pasa a través de la turbina de alta presión.

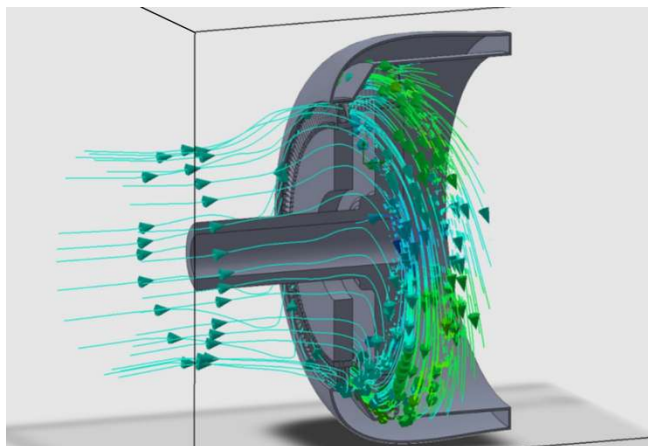


Fig. 12. Simulación del flujo de aire

Como se puede ver en la figura 12 el aire parece comportarse de una manera apropiada cuando pasa a través del estátor y el rotor de la turbina, con esto se podría decir que el diseño de la turbina de alta presión cumple con su función, es decir que cuando el aire que pasa a través de la turbina hace girar el rotor y este adquiere una velocidad y dicha velocidad se termina transformando en trabajo que acaba transmitiendo a través del eje al compresor de alta presión.

11. Conclusiones

Las conclusiones son bastante positivas, ya que se han conseguido hacer los cálculos, el modelado en 3D, el estudio de materiales y la simulación. Aunque cabe destacar que aparecieron dificultades a la hora de hacer el modelado del perfil de los alabes, ya que al tener una geometría compleja dificultaba su diseño, por ese motivo el método de refrigeración elegido para los alabes fue el de convección ya que era el mas fácil de implementar en el moldeado de los álabes.

No obstante, la sensación al empezar la etapa de diseño eran algo negativas ya que se quería hacer el diseño de una turbina de alta presión para un motor real pero no se pudo encontrar casi nada de información acerca de los procesos de diseño, aunque finalmente se pudo realizar el diseño de una turbina de alta presión ideal.

También se ha llegado a la conclusión de que no es nada fácil diseñar una turbina de alta presión para un motor real, ya que para este tipo de proyectos se tienen que hacer una gran cantidad de cálculos e iteraciones para obtener los resultados deseados, además de contar con equipo especializado en diferentes ámbitos, y una vez diseñado y simulado, llevarlo a la fabricación par así poder probarlo en un banco de pruebas donde se pueda probar el diseño que se ha obtenido y comparar los resultados teóricos con los reales. Otro de los puntos el cual hace que este tipo de proyectos sea difícil de realizar es la confidencialidad que mantienen las empresas fabricantes en el desarrollo de las turbinas de alta presión, ya que es el componente mas limitativo de los motores a reacción.

En un futuro no se descarta intentar hacer el diseño de alguna otra parte del motor a reacción, ya que con este proyecto se ha adquirido un amplio abanico de conocimientos que se pueden utilizar en diferentes proyectos como por ejemplo, el diseño completo de un motor a reacción enfocado al aeromodelismo.

Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría agradecer al director del proyecto Sr. Ricard Sangenis Pedrola, por haberme llevado el proyecto de final de grado, la ayuda aportada y las horas empleadas en mejorar el proyecto.

También agradecer a Sra. Maria Hortènsia Álvarez Suau, por la ayuda en cuanto a la redacción, estructuración y búsqueda de información para el proyecto.

Finalmente agradecer al Sr. Miguel Bueno y al centro Escuela de Formación Aeronáutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV) por la visita guiada por sus instalaciones.

Bibliografía

- [1] Turbomaquina. En: Wikimedia Commons [en línea]. Wikimedia Foundation, 2018. [Última consulta: 10 junio 2021]. Disponible en:
< <https://es.wikipedia.org/wiki/Turbomáquina> >.
- [2] Jet Engine. En: Wikimedia Commons [en línea]. Wikimedia Foundation, 2018. [Última consulta: 10 junio 2021]. Disponible en:
< https://en.wikipedia.org/wiki/Jet_engine >.
- [3] ¿Qué diferentes tipos de motores de aviones hay? En: AirEuropa [en línea]. [Última consulta: 10 junio 2021]. Disponible en:
< <https://billete996.aireuropa.com/que-diferentes-tipos-de-motores-de-aviones-hay/> >.
- [4] Estudio de un turbofan. En: Universitat Politècnica de Catalunya [en línea]. José Manuel López Granero, 2012. [Última consulta: 10 junio 2021]. Disponible en:
< <https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/17686> >.
- [5] Estudio de un turbofan. En: Universitat Carlos III de Madrid [en línea]. Salvador Boada Herrero, 2017. [Última consulta: 10 junio 2021]. Disponible en:
< https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/27735/TFG_Salvador_Boada_Herrero.pdf?sequence=1&isAllowed=y >.
- [6] Gas Turbine Engines Types En: Aircrafts Guide [en línea]. [Última consulta: 10 junio 2021]. Disponible en:
< <https://www.aircraftsystemstech.com/> >.
- [7] Galmes Belmonte, Borja. Motores de reacción y turbinas de gas. Segunda edición. Ediciones Paraninfo, 2018. ISBN 978-84-283-4146-2.
- [8] Turbofan. En: Wikimedia Commons [en línea]. Wikimedia Foundation, 2018. [Última consulta: 10 junio 2021]. Disponible en:
< <https://en.wikipedia.org/wiki/Turbofan> >.
- [9] Esteban Oñate, Antonio. Conocimientos del avión: pilotos y técnicos de mantenimiento. Séptima edición. Ediciones Paraninfo, 2019. ISBN 978-84-283-4176-9.
- [10] El motor de turbina. En: CESDA Universidad Rovira i Virgili [en línea]. Ernest Vallbona Vilajosana, 2011. [Última consulta: 10 junio 2021]. Disponible en:
< http://www.aviaco-va.es/WP/motor_de_turbina.pdf >.
- [11] Ciclo de Brayton. En: LaPlace [en línea]. Universidad de Sevilla Departamento de física aplicada III, 2018. [Última consulta: 10 junio 2021]. Disponible en:
< http://laplace.us.es/wiki/index.php/Ciclo_Brayton >.
- [12] Rolls Royce Annual Report. En: Rolls Royce [en línea]. [Última consulta: 10 junio 2021]. Disponible en:
< <https://www.rolls-royce.com/investors/annual-report-2020.aspx> >.
- [13] General Eelectric Annual Report. En: General Electric [en línea]. 2012. [Última consulta: 10 junio 2021]. Disponible en:
< <https://www.ge.com/investor-relations/annual-report> >.
- [14] Pratt and Whitney Annual Report. En: Pratt and Whitney [en línea]. [Última consulta: 10 junio 2021]. Disponible en:
< <https://www.rolls-royce.com/investors/annual-report-2020.aspx> >.
- [15] Air traffic. En: Boeing [en línea]. 2012. [Última consulta: 10 junio 2021]. Disponible en:
< <https://www.boeing.com/> >.
- [16] H. COHEN, G.F.C. ROGERS, H.I.H. SARAVANAMUTTOO. Teoría de las turbinas de gas. Segunda edición. Marcombo boixareu, 1983. ISBN 84-267-0458-1.
- [17] Materiales for aircraft engines. En: Universidad de Colorado Boulder [en línea]. Takehito Okura, 2015. [Última consulta: 10 junio 2021]. Disponible en:
< https://www.colorado.edu/faculty/kantha/sites/default/files/attached-files/73549-116619_-_takehiro_okura_-_dec_17_2015_1027_am_-_asen_5063_2015_final_report_okura.pdf >.